

SANTÉ DIGESTIVE FÉMININE

SIBO : *comprendre,* tester, agir.

Le guide que vous auriez voulu avoir dès le début — physiologie claire, protocole dans le bon ordre, et le lien avec vos hormones qu'on ne vous a jamais expliqué.

Par **Sabrina Castelli** — Naturopathe, ancienne patiente SIBO
12 ans en R&D micronutrition · Spécialiste santé digestive & hormonale

Ce que vous allez *trouver ici*.

INTRO

Mon histoire avec le SIBO – pourquoi ce guide existe	04
--	----

PARTIE 1 – COMPRENDRE

01 · Ce qui se passe vraiment dans votre intestin grêle	06
02 · Pourquoi ça arrive – les vrais déclencheurs	09
03 · Les 3 types de SIBO – et pourquoi ça change tout	12
04 · SIBO et hormones – le lien qu'on ne vous a jamais expliqué	14

PARTIE 2 – TESTER

05 · Le test respiratoire – comment le demander, le préparer, le lire	17
Fiche imprimable : Lire mes résultats	20

PARTIE 3 – AGIR

06 · Le protocole, dans le bon ordre	21
07 · Alimentation – pas un régime, une stratégie	24
08 · Motilité, muqueuse, et prévention de la récurrence	27

PARTIE 4 – VOTRE HISTOIRE

Fiche imprimable : Ma timeline SIBO	30
Glossaire	32
Bibliographie & sources scientifiques	33

Mon histoire *avec le SIBO*.

Ce guide, je l'ai écrit avec la frustration de celle qui a cherché des réponses pendant trop longtemps — et la précision de celle qui a passé douze ans à comprendre ce qui se passe dans les cellules.

Quand mes propres symptômes ont commencé — les ballonnements qui venaient sans raison, la fatigue chronique, le transit imprévisible — j'avais déjà une formation scientifique solide. Je travaillais en R&D sur les compléments alimentaires. Je connaissais la physiologie digestive dans ses détails. Et pourtant, j'ai mis du temps à faire le lien avec le SIBO. Comme tout le monde.

Parce que le SIBO n'est pas enseigné. Pas en médecine générale, pas dans la plupart des écoles de naturopathie. On parle de « colon irritable », d'« hypersensibilité viscérale », de « stress ». On prescrit des probiotiques — parfois la pire chose à faire en cas de SIBO hydrogène. On rassure, on normalise, on envoie chercher ailleurs.

CE QUE J'AI VOULU CRÉER

« Un guide que n'importe quelle femme peut lire sans formation scientifique — et qui lui donne enfin les mots pour comprendre ce qui se passe dans son corps. »

Vous trouverez ici la physiologie expliquée simplement, le protocole dans le bon ordre — pas dans n'importe quel ordre, ça a de l'importance — et quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les ressources francophones : le lien entre le SIBO et vos hormones. SOPK, SPM, périménopause, endométriose — ces pathologies et le SIBO se nourrissent mutuellement. Comprendre l'une, c'est commencer à comprendre les autres.

Ce guide n'est pas un traitement. Il ne remplace pas une consultation. Mais il vous donnera les bases pour ne plus jamais repartir d'un cabinet médical les mains vides.

I

PREMIÈRE PARTIE

Comprendre.

*La physiologie claire. Ce qui se passe vraiment dans votre corps,
pourquoi ça arrive, et le lien avec vos hormones.*

CHAPITRE 01

Ce qui se passe *vraiment là-dedans*.

Le SIBO n'est pas une maladie du côlon. C'est une pullulation bactérienne dans un endroit où il ne devrait y avoir quasiment aucune bactérie : votre intestin grêle.

L'ANATOMIE EN DEUX MOTS

Votre tube digestif est long d'environ 8 mètres. L'intestin grêle en occupe les 6 premiers – c'est lui qui absorbe les nutriments. Il est naturellement peu peuplé en bactéries (moins de 10^3 UFC/mL). Le côlon, lui, est dense en bactéries (10^{11} UFC/mL) – c'est normal et nécessaire.

Dans le SIBO, des bactéries du côlon remontent et colonisent l'intestin grêle. Résultat : elles fermentent les glucides que vous mangez avant que votre intestin ait eu le temps de les absorber. Cette fermentation produit des gaz – hydrogène (H_2), méthane (CH_4), ou sulfure d'hydrogène (H_2S) – selon le type de bactéries en cause.

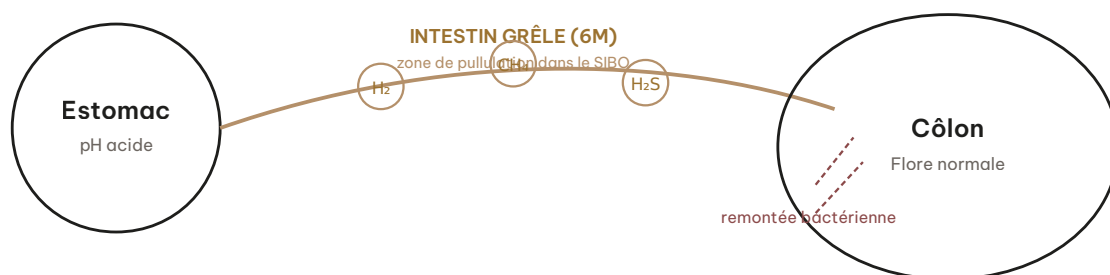


Schéma simplifié – remontée bactérienne du côlon vers l'intestin grêle et production de gaz fermentaires

CE QUE LES GAZ FONT À VOTRE MUQUEUSE

Ce n'est pas qu'une question de confort. La fermentation excessive dans l'intestin grêle provoque :

- Distension et douleurs – les gaz s'accumulent dans une zone peu extensible
- Altération de la muqueuse – les bactéries et leurs métabolites endommagent les entérocytes, réduisant l'absorption des nutriments
- Hyperperméabilité intestinale – la jonction serrée entre les cellules se relâche, laissant passer des molécules qui ne devraient pas franchir la barrière intestinale
- Inflammation systémique – le passage de fragments bactériens (LPS) dans la circulation déclenche une réponse inflammatoire à bas bruit, chronique

À RETENIR

Le SIBO n'est pas « juste » un problème de ballonnements. C'est une dysfonction qui, non traitée, contribue à la malabsorption des vitamines B12, D, fer et magnésium – et entretient une inflammation chronique qui retentit sur l'ensemble de l'organisme.

SIBO VS INTESTIN IRRITABLE VS CANDIDOSE

CRITÈRE	SIBO	INTESTIN IRRITABLE (SII)
Ballonnements	Marqués, surtout après repas riches en glucides, empirent en journée	Variables, souvent liés au stress
Test diagnostique	Test respiratoire lactulose/glucose	Diagnostic d'exclusion
Probiotiques	Souvent aggravent les symptômes	Neutres ou bénéfiques selon souches
Fatigue & carences	Fréquentes (malabsorption réelle)	Moins systématiques
Sans FODMAPs	Soulage temporairement, ne traite pas la cause	Peut aider durablement

Sources : Pimentel M. et al. (2020) – ACG Clinical Guideline: SIBO. / Ford AC et al. (2020) – Functional Gastrointestinal Disorders. N Engl J Med. / Ghoshal UC et al. (2017) – Gut Liver.

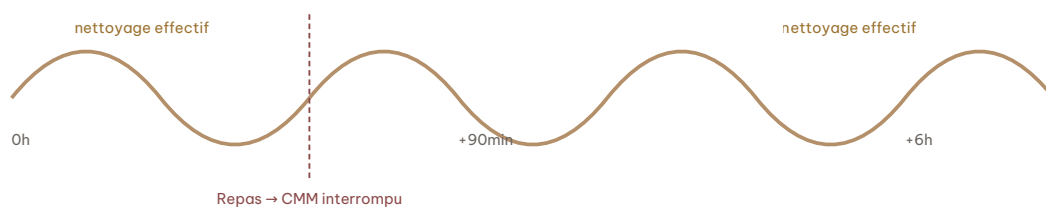
CHAPITRE 02

Pourquoi *ça arrive*.

Le SIBO n'arrive pas par hasard. Il y a toujours un « premier domino » — un événement qui a dérégulé l'un des mécanismes de protection de votre intestin grêle. L'identifier est essentiel pour éviter les récurrences.

LES 3 BARRIÈRES NATURELLES

- **L'acidité gastrique** — tue la majorité des bactéries ingérées. La prise prolongée d'IPP ou une hypochlorhydrie neutralisent ce mécanisme.
- **Le Complexe Moteur Migrant (CMM)** — entre les repas, des contractions péristaltiques « balayent » l'intestin grêle toutes les 90 à 120 minutes. Altéré par le stress chronique et les troubles thyroïdiens.
- **La valvule iléo-cæcale** — empêche le reflux du contenu colique. Un dysfonctionnement favorise le SIBO.



Complexe Moteur Migrant — onde de nettoyage à jeun, cycle de 90 min. Le grignotage continu l'empêche.

LES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS IDENTIFIÉS

MÉDICAMENTEUX

IPP au long cours · Antibiotiques à large spectre · Opiïdes · Antidépresseurs (ralentissement motilité)

INFECTIONS & CHIRURGIE

Gastro-entérite bactérienne sévère · Chirurgie abdominale · Appendicite · Adhérences intestinales

HORMONAL & MÉTABOLIQUE

Hypothyroïdie · Diabète · SOPK · Grossesse · Périménopause · Déséquilibre œstrogénique

STRESS & SYSTÈME NERVEUX

Stress chronique (inhibe le nerf vague et le CMM) · Traumatismes · Dysautonomie

POST-INFECTIEUX : LE SIBO LE PLUS FRÉQUENT

Environ 1 personne sur 3 développe un SIBO après une gastro-entérite bactérienne sévère. Les anticorps produits contre les bactéries pathogènes attaquent également la vinculine (protéine du CMM), créant des dommages durables à la motilité. C'est le mécanisme principal du SIBO-méthane (IMO).

Source : Pimentel M. et al. (2015) – Autoimmunity Links Vinculin to the Pathophysiology of Chronic Functional Bowel Changes. Dig Dis Sci.

CHAPITRE 03

Les 3 types — *et pourquoi ça change tout.*

Il n'y a pas « un » SIBO. Il y en a trois, selon le type de gaz produit. Le traitement diffère selon le type — c'est pourquoi un test est indispensable avant tout protocole.

H₂ — SIBO HYDROGÈNE

Le plus fréquent — souvent associé à la diarrhée. Produit par des bactéries de type Bacteroidetes et Proteobacteria. Tableau clinique dominé par les ballonnements rapides après le repas, les diarrhées, les douleurs abdominales. Les femmes avec SOPK et endométriose sont surreprésentées dans ce profil.

CH₄ — IMO (INTESTINAL METHANOGEN OVERGROWTH)

Souvent associé à la constipation chronique. Produit par des archées (Methanobrevibacter smithii), pas des bactéries au sens strict. Le méthane ralentit le transit en agissant directement sur la motilité. Tableau : constipation sévère, ballonnements bas, prise de poids difficile à expliquer.

H₂S — SIBO SULFURE D'HYDROGÈNE

Souvent sous-diagnostiqué. Produit par Desulfovibrio. Longtemps non détectable par les tests standards. Associé à des selles très malodorantes, des intolérances multiples, une hyperperméabilité marquée. Lien avec l'histaminose fréquent.

Pourquoi c'est crucial de typer — le traitement du SIBO-H₂ diffère de celui du SIBO-CH₄. En naturopathie, les plantes utilisées diffèrent également. Traiter sans connaître le type expose à un échec thérapeutique ou une aggravation.

Source : Rezaie A. et al. (2017) — Hydrogen and Methane-Based Breath Testing. Am J Gastroenterol. / Carding SR et al. (2015) — Microb Ecol Health Dis.

CHAPITRE 04

Le lien qu'on ne *vous a jamais expliqué*.

SIBO et déséquilibres hormonaux se nourrissent mutuellement. Ce n'est pas une coïncidence si les femmes souffrant de SOPK, d'endométriose, de SPM sévère ou de périménopause sont surreprésentées parmi les patientes SIBO.

L'ESTROBOLOME — VOTRE MICROBIOME MÉTABOLISE VOS ŒSTROGÈNES

L'estrobolome est l'ensemble des bactéries intestinales qui produisent la β -glucuronidase, une enzyme qui déconjugue les œstrogènes dans l'intestin pour leur permettre d'être réabsorbés. En cas de SIBO ou dysbiose, cet équilibre est perturbé.



Le SIBO perturbe l'estrobolome — excès ou déficit d'œstrogènes selon le sens du déséquilibre

LES 5 CONNEXIONS DOCUMENTÉES

- **SIBO et SOPK** — prévalence significativement plus élevée chez les femmes SOPK. L'insulinorésistance et l'hyperandrogénie altèrent la motilité.
- **SIBO et endométriose** — l'inflammation systémique entretenue par le SIBO amplifie la réponse inflammatoire. Lien bidirectionnel.
- **SIBO et SPM** — l'hyperœstrogénie relative aggrave les symptômes prémenstruels.
- **SIBO et périménopause** — la chute des œstrogènes altère la motilité et la perméabilité intestinale.
- **SIBO et thyroïde** — la malabsorption de sélénium, zinc et iode affecte la synthèse thyroïdienne ; l'hypothyroïdie ralentit le CMM.

Sources : Takakura W. et al. (2020) — Curr Gastroenterol Rep. / Parida S. et al. (2019) — Oncotarget.

2

DEUXIÈME PARTIE

Tester.

Le test respiratoire : comment le demander, le préparer, et enfin lire vos résultats sans être médecin.

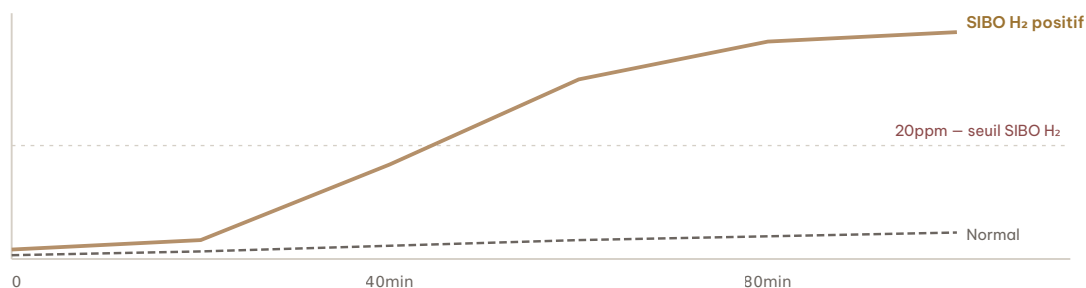
CHAPITRE 05

Le test respiratoire — *comment s'y retrouver.*

C'est actuellement la méthode de référence non invasive pour diagnostiquer le SIBO. On mesure les gaz que vous expirez après ingestion d'un substrat fermentescible.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Vous ingérez du lactulose ou du glucose. Si des bactéries sont présentes dans votre intestin grêle, elles fermentent le substrat et produisent des gaz qui passent dans votre sang puis sont expirés. On les mesure en ppm toutes les 20 minutes pendant 2 à 3 heures.



Exemple de courbes respiratoires — une élévation ≥ 20 ppm d'H₂ dans les 90 premières minutes est signe de SIBO

COMMENT LE DEMANDER

En France, le test respiratoire SIBO n'est pas systématiquement proposé.

- **Via un gastro-entérologue** — demandez explicitement un « breath test lactulose ou glucose pour SIBO ».
- **Via votre médecin traitant** — possible, mentionnez le terme SIBO clairement.
- **Via un laboratoire spécialisé en ligne** — des kits à domicile existent (Breath ID, Quintron), sans ordonnance.

CRUCIAL — UNE MAUVAISE PRÉPARATION INVALIDE LE TEST

Éviter 24h avant : légumineuses, céréales complètes, fibres fermentescibles, lactose, fructose, alcool, probiotiques. Éviter 4 semaines avant : antibiotiques. Le matin du test : jeûne de 12h, pas de tabac, pas d'exercice intense.

Comprendre mes résultats *de test respiratoire.*

CLÉ DE LECTURE

CRITÈRE	SIGNE DE SIBO H ₂	SIGNE DE SIBO CH ₄ (IMO)
Élévation précoce (avant 90 min)	≥ 20 ppm au-dessus du basal	≥ 10 ppm au-dessus du basal
Double pic	Pic intestin grêle puis côlon	Possible
Basal élevé (>10 ppm H ₂)	Possible SIBO ou dysbiose colique – à interpréter avec les symptômes	

MES RÉSULTATS

TEMPS	H ₂ (PPM)	CH ₄ (PPM)	H ₂ S (SI DISPONIBLE)
0 min (basal)			
20 min			
40 min			
60 min			
80 min			
90 min			
120 min			

SUBSTRAT UTILISÉ / DATE DU TEST / LABORATOIRE

MES NOTES ET QUESTIONS À POSER EN CONSULTATION

Cette fiche est un outil de compréhension, pas un diagnostic. Apportez-la à votre consultation – c'est à partir de vos résultats qu'on construit votre protocole précis, ensemble.

3

TROISIÈME PARTIE

Agir.

Le protocole dans le bon ordre. L'alimentation comme stratégie. La motilité, et comment on avance ensemble à partir d'ici.

CHAPITRE 06

Le protocole — *dans le bon ordre.*

C'est là que beaucoup de femmes se perdent. Elles commencent par les probiotiques (erreur), ou attaquent trop vite la phase de réintroduction (récidive assurée). L'ordre a une logique biologique précise.

ERREUR LA PLUS FRÉQUENTE

Commencer par les probiotiques. En phase de pullulation active, les probiotiques — même de haute qualité — nourrissent les bactéries déjà en excès et aggravent les symptômes. Les probiotiques viennent après l'éradication.

LES 4 PHASES DANS L'ORDRE

PHASE 1 · PRÉPARATION	PHASE 2 · ÉRADICATION	PHASE 3 · RÉPARATION	PHASE 4 · PRÉVENTION
Semaine 1-2 Alimentation anti-fermentation	Semaine 3-6 Solutions ciblées selon votre type	Semaine 7-10 Réparation muqueuse	Semaine 11+ Motilité, prévention récidive

Durée totale estimée : 3 à 6 mois selon la sévérité — ne pas sauter les étapes, la séquence est biologique.

CE QUE CE GUIDE NE FAIT PAS — VOLONTAIREMENT

En phase d'éradication, plusieurs familles de solutions naturelles ont fait leurs preuves dans la littérature scientifique — une étude de 2014 montre une efficacité comparable aux antibiotiques de référence sur le SIBO-H₂. Mais le choix précis, le dosage et la durée dépendent directement de votre type de SIBO (H₂, CH₄ ou H₂S), de votre terrain et de vos traitements en cours. Je ne les liste pas ici : un protocole mal ajusté à votre situation peut aggraver les choses plutôt que la résoudre. C'est exactement ce qu'on détermine ensemble lors de votre bilan de vitalité.

CHAPITRE 07

L'alimentation — *pas un régime, une stratégie.*

Le régime Low-FODMAPs est souvent présenté comme « le régime SIBO ». Ce n'est pas exactement ça. C'est un outil pour réduire la fermentation pendant le traitement — pas une solution à long terme.

COMPRENDRE LES FODMAPS

FODMAPs = Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Ce sont des glucides fermentescibles que vos bactéries adorent. Pendant la phase d'éradication, les réduire diminue la charge fermentaire et atténue les symptômes.

PHASE 1-2 · À RÉDUIRE

Légumineuses · Céréales riches en fructanes (blé, seigle, orge) · Oignons, ail, poireaux · Pommes, poires, mangues · Lait de vache · Miel, sirop d'agave

PHASE 1-2 · À PRIVILÉGIER

Viandes, poissons, œufs · Riz, quinoa, avoine · Courgette, carotte, concombre, épinards · Fraises, kiwi, orange, citron · Huile d'olive, noix de coco

RÈGLE D'OR : L'ESPACEMENT DES REPAS

Laisser 4 à 5 heures entre les repas sans grignotage permet au CMM de faire son travail de nettoyage. C'est souvent plus puissant que n'importe quelle restriction alimentaire.

PLAN TYPE — SEMAINE 1-2

REPAS	EXEMPLE
Petit-déjeuner	Œufs brouillés + riz soufflé + huile d'olive + herbes fraîches
Déjeuner	Poulet grillé + riz + courgettes + huile d'olive + citron
Dîner	Saumon vapeur + quinoa + épinards sautés + gingembre frais

Source : Gibson PR & Shepherd SJ (2010) — J Gastroenterol Hepatol. / Monash University FODMAP Research.

CHAPITRE 08

Motilité, muqueuse, *et la suite.*

La récurrence est le talon d'Achille du SIBO. Environ 40% des personnes rechutent dans les 9 mois si on ne s'occupe pas du mécanisme sous-jacent.

SOUTENIR LA MOTILITÉ — LES GRANDS PRINCIPES

APPROCHE	MÉCANISME
Stimulation naturelle du transit	Certaines plantes ont un effet prokinétique documenté — stimulent le CMM et la vidange gastrique
Soutien hépato-biliaire	Stimule la sécrétion biliaire, favorise la motilité intestinale
Amers digestifs	Stimulent les sécrétions digestives et la motilité haute
Prokinétiques médicaux	Sur prescription, à discuter avec votre médecin si récurrences multiples

La plante, la forme et le dosage adaptés à votre situation se définissent en consultation — selon votre type de SIBO et votre terrain.

LA RÉPARATION DE LA MUQUEUSE (PHASE 3)

Le SIBO abîme les entérocytes. Avant de réintroduire les fibres et les probiotiques, il faut reconstruire la muqueuse — une étape qu'on saute trop souvent, ce qui explique une partie des rechutes. Plusieurs nutriments ciblés existent pour ça ; lesquels et à quelle dose se décide avec moi, selon l'état de votre muqueuse et vos éventuelles carences.

LE STRESS — L'OUBLIÉ DU PROTOCOLE

Le nerf vague est le chef d'orchestre de la motilité intestinale. Le stress chronique inhibe son tonus et paralyse le CMM. Cohérence cardiaque, yoga nidra, marche lente en nature, respiration diaphragmatique avant les repas — des pratiques simples et documentées. Certaines plantes adaptogènes et nutriments peuvent aussi soutenir le système nerveux à ce stade ; le choix se fait avec vous, selon votre profil de stress.

LES PROBIOTIQUES — QUAND ET LESQUELS

Uniquement en phase 4, après l'éradication — jamais avant. Le choix des souches est stratégique : certaines conviennent en tout début de réintroduction, d'autres non, et ça dépend de votre historique. C'est un point qu'on affine ensemble à ce stade de votre accompagnement.

Source : Leblhuber F. et al. (2018) – Curr Alzheimer Res. / Pimentel M. (2012) – Expert Opin Investig Drugs. / Chedid V. et al. (2014) – Glob Adv Health Med.

4

QUATRIÈME PARTIE

Votre histoire.

*Placer vos symptômes sur une frise chronologique pour identifier
votre premier domino.*

Ma timeline SIBO — *retrouver le premier domino.*

Placez sur cette frise les événements marquants de votre vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui : chirurgies, antibiotiques longs, stress intense, grossesses, gastro-entérites sévères...

Enfance

Adolescence

20-30 ans

30-40 ans

40-50 ans

Aujourd'hui

QUESTIONS POUR IDENTIFIER VOTRE PREMIER DOMINO

- Avez-vous eu une gastro-entérite sévère dans les 2-3 ans précédant vos symptômes ?
- Avez-vous pris des antibiotiques à large spectre (plus de 10 jours) ?
- Avez-vous subi une chirurgie abdominale ?
- Prenez-vous ou avez-vous pris des IPP au long cours ?
- Avez-vous une hypothyroïdie ou un trouble thyroïdien non traité ?
- Avez-vous vécu une période de stress intense avant le début des symptômes ?
- Avez-vous un SOPK, une endométriose, ou un déséquilibre hormonal diagnostiqué ?

Apportez cette frise complétée à votre consultation — c'est l'outil le plus précieux pour remonter la cascade causale ensemble.

Glossaire.

Les termes clés utilisés dans ce guide, expliqués simplement.

CMM	Complexe Moteur Migrant – onde péristaltique qui « balaie » l'intestin grêle entre les repas. Ne fonctionne qu'à jeun.
Dysbiose	Déséquilibre de la composition et de la fonction du microbiome intestinal.
Entérocytes	Cellules qui tapissent l'intestin grêle, assurent l'absorption des nutriments.
Estrobolome	Gènes bactériens du microbiome capables de métaboliser les œstrogènes.
FODMAPs	Glucides fermentescibles qui nourrissent les bactéries en excès dans le SIBO.
Hyperperméabilité intestinale	« Leaky gut » – relâchement des jonctions serrées, passage de molécules dans la circulation.
IMO	Intestinal Methanogen Overgrowth – terme préféré à « SIBO-méthane ».
Hypochlorhydrie	Réduction de l'acide gastrique, favorisée par les IPP et le stress chronique.
Prokinétique	Substance qui stimule la motilité intestinale – donc le CMM.
SIBO	Small Intestinal Bacterial Overgrowth – pullulation bactérienne de l'intestin grêle.
Valvule iléo-cæcale	Valve intestin grêle/côlon, prévient le reflux des bactéries coliques.
Vinculine	Protéine structurelle du CMM ; des anticorps dirigés contre elle après une gastro-entérite altèrent durablement la motilité.

Bibliographie.

Toutes les informations cliniques de ce guide sont fondées sur des études publiées dans des revues à comité de lecture.

1. Pimentel M. et al. (2020). ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. *Am J Gastroenterol.* 115(2):165–178.
2. Ghoshal UC, Shukla R, Ghoshal U. (2017). SIBO and IBS: A Bridge between Functional Organic Dichotomy. *Gut Liver.* 11(2):196–208.
3. Rezaie A. et al. (2017). Hydrogen and Methane-Based Breath Testing: North American Consensus. *Am J Gastroenterol.* 112(5):775–784.
4. Pimentel M. et al. (2015). Autoimmunity Links Vinculin to Chronic Functional Bowel Changes. *Dig Dis Sci.* 60(5): 1195–1205.
5. Chedid V. et al. (2014). Herbal Therapy Is Equivalent to Rifaximin for SIBO. *Glob Adv Health Med.* 3(3):16–24.
6. Parida S, Sharma D. (2019). The Microbiome-Estrogen Connection. *Cells.* 8(12):1642.
7. Takakura W, Pimentel M. (2020). SIBO and IBS — An Update. *Front Psychiatry.* 11:664.
8. Gibson PR, Shepherd SJ. (2010). Evidence-based dietary management: FODMAP approach. *J Gastroenterol Hepatol.* 25(2):252–258.
9. Ford AC et al. (2020). Functional Bowel Disorders. *Gastroenterology.* 158(5):1958–1972.
10. Carding SR et al. (2015). Dysbiosis of the gut microbiota in disease. *Microb Ecol Health Dis.* 26:26191.
11. Leblhuber F. et al. (2018). Probiotic Supplementation in Alzheimer's Dementia. *Curr Alzheimer Res.* 15(12):1106–1113.
12. Pimentel M. (2012). Review of rifaximin as treatment for SIBO and IBS. *Expert Opin Investig Drugs.* 21(4):475–482.
13. Monash University FODMAP Research Team. fodmapmonash.edu.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si ce guide a soulevé plus de questions qu'il n'en a répondu, c'est normal — c'est le signe que vous avez une histoire complexe qui mérite une approche personnalisée. Je propose des consultations en visio depuis Porto-Vecchio. Vous pouvez me contacter à sabrina@avitaserena.com ou réserver directement.

Réserver mon bilan de vitalité →